

1.Introduction

L'algèbre de Boole a été élaborée par le mathématicien anglais George Boole. Cette algèbre repose sur une logique binaire qui représente la base de fonctionnement des circuits électroniques. Ces derniers fournissent des fonctions logiques permettant de relier des variables booléennes ne pouvant prendre que les valeurs 0 ou 1 (faux ou vrai). Ces variables sont reliées à l'aide d'opérateurs de base: ou (or), et (and), non (not).

2. Définitions

2.1. Variable logique ou booléenne

Une variable logique est une variable dont les valeurs prises sont 0 ou 1

2.2. Fonction logique et table de vérité

Une fonction logique est une fonction qui relie un certain nombre de variables booléennes en utilisant les opérateurs logiques de base. La valeur retournée par la fonction est égale à 0 ou à 1 en fonction des valeurs prises par les variables en entrée. Une fonction à **n variables** contient **2ⁿ** combinaisons possibles ce qui correspond à **2ⁿ valeurs** représentées dans une table de vérité.

Exemple

Soit trois variables a, b ,c et soit la fonction f(a,b,c) qui vaut 1 si au moins l'une des variables vaut 1 et qui vaut 0 sinon. La fonction possède 2³ combinaisons possibles représentées dans la table de vérité ci-dessous.

A	B	C	F	minterms	maxterms
0	0	0	0	$\bar{a}.\bar{b}.\bar{c}$	$a+b+c$
0	0	1	1	$\bar{a}.\bar{b}.c$	$a+b+\bar{c}$
0	1	0	1	$\bar{a}.b.\bar{c}$	$a+\bar{b}+c$
0	1	1	1	$\bar{a}.b.c$	$a+\bar{b}+\bar{c}$
1	0	0	1	$a.\bar{b}.\bar{c}$	$\bar{a}+b+c$
1	0	1	1	$a.\bar{b}.c$	$\bar{a}+b+\bar{c}$
1	1	0	1	$a.b.\bar{c}$	$\bar{a}+\bar{b}+c$
1	1	1	1	$a.b.c$	$\bar{a}+\bar{b}+\bar{c}$

2.3. Minterm et maxterm

Minterm est un monôme où chaque variable est prise sous sa forme directe si elle est égale à 1 sinon sous sa forme complémentée si elle est égale à 0.

Maxterm est la somme logique où chaque variable est prise sous sa forme directe si elle est égale à 0 sinon sous sa forme complémentée si elle est égale à 1.

Exemple:

à partir du tableau précédent, donner tous les minterms et maxterms (voir tableau précédent)

2.4. Variable complémentée

Le complément de la variable a, est la variable notée $\bar{a}$ obtenue en inversant la valeur de variable a.

2.5. Somme de variables booléennes

La somme S de n variables booléennes notée $a+b+c+\dots$. La valeur de S est égale à 0 si toutes les variables valent 0 sinon S prend la valeur 1.

2.6. Produit de variables booléennes

Le produit P de n variables booléennes est noté $a.b.c.\dots$. La valeur de P est égale à 1 si toutes les variables valent 1 sinon P prend la valeur 0.

2.7. Monôme booléen

Un monôme est une suite de variables prisent soit sous forme directe ou complémentée, reliées par l'opérateur "**Et logique**". Dans le cas où le monôme est formé de toutes les variables, on parle de monôme canonique.

Exemple:

Soit deux variables a et b, nous pouvons considérer les monômes suivants:

$a.b ; \bar{a}$

2.8. Polynôme booléen

Un polynôme est une suite de monôme reliés par l'opérateur "**Ou logique**".

Exemple

$a.b + \bar{a}$

3.Quelques propriétés utiles

Associativité

$$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c) = a \cdot b \cdot c$$
$$a + (b + c) = (a + b) + c$$

Commutativité

$$a + b = b + a$$
$$a \cdot b = b \cdot a$$

Distributivité

$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$$
$$a + (b \cdot c) = (a + b) \cdot (a + c)$$

Idempotence

$$a + a + a + [\dots] + a = a$$
$$a \cdot a \cdot a \cdot [\dots] \cdot a = a$$

Élément neutre

$$a + 0 = a$$

$$a \cdot 1 = a$$

Loi d'absorption :

$$a + (a \cdot b) = a$$

$$a \cdot (a + b) = a$$

Lois de De Morgan

$$\overline{a + b} = \overline{a} \cdot \overline{b}$$

$$\overline{a \cdot b} = \overline{a} + \overline{b}$$

Complémentarité

$$a = \overline{\overline{a}}$$

$$a + \overline{a} = 1$$

$$a \cdot \overline{a} = 0$$

Inhibition

$$a + \overline{a} \cdot b = a + b$$

Les éléments absorbants

$$0 \cdot a = 0$$

$$1 + a = 1$$

Le théorème de De Morgan peut être généralisé.

Principe de Dualité

Le dual d'une fonction f est obtenu en inversant les opérateurs "et" et "ou" et les éléments 0 et 1.

Exemple

Le dual de l'expression booléenne $(0 + a) + (b + 1) = c$ est $(1 \cdot a) \cdot (b \cdot 1) = c$

Consensus

le consensus est le monôme formé par des variables du monôme1 et des variables du monôme2 en supprimant la variable et son complémentaire qui apparaissent séparément dans les deux monômes.

Exemple

Soit le monôme a.c.d et soit le monôme $\overline{a}.b$. Le consensus obtenu est c.d.b

4.Priorité

Dans une expression booléenne, on commence d'abord par évaluer le contenu des parenthèses, ensuite le complément des variables, par la suite le produit logique et enfin la somme logique.

5.Opérateurs logiques de base

5.1. NON (NOT)

NON est un opérateur unaire (une seule variable) qui a pour rôle d'**inverser** la valeur d'une variable.

$$F(A) = \text{NON } A = \overline{A}$$

A	$\overline{A}$
0	1
1	0

5.2 ET (AND) Le ET est un opérateur binaire (deux variables). Il a pour rôle de réaliser le Produit logique entre deux variables booléennes.

$$F(A,B) = A \cdot B$$

A	B	A . B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

5.3 OU(OR) Le OU est un opérateur binaire (deux variables) . Il a pour rôle de réaliser la somme logique entre deux variables logiques.

$$F(A,B) = A + B$$

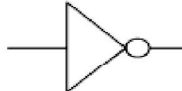
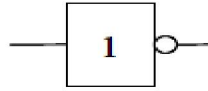
A	B	A + B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

6. Portes logiques

Une porte logique représente un circuit électronique qui permet de réaliser la fonction d'un opérateur logique de base. Elle est caractérisée par sa table de vérité, son expression algébrique et son symbole.

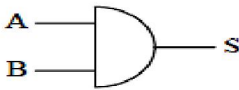
6.1.Inverseur (NON)

$$R = \overline{A}$$

Table de vérité	Symbole traditionnel	Symbole normalisé						
<table><tr><th>A</th><th>S = $\overline{A}$</th></tr><tr><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td></tr></table>	A	S = $\overline{A}$	0	1	1	0		
A	S = $\overline{A}$							
0	1							
1	0							

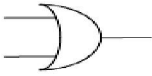
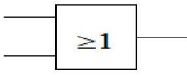
6.2.AND (ET)

$$R = A.B$$

Table de vérité	Symbole traditionnel	Symbole normalisé															
<table border="1"> <tr> <th>A</th><th>B</th><th>$S = A.B$</th></tr> <tr> <td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr> <td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr> </table>	A	B	$S = A.B$	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1		
A	B	$S = A.B$															
0	0	0															
0	1	0															
1	0	0															
1	1	1															

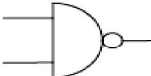
6.3.OR (OU)

$$R = A + B$$

Table de vérité			Symbole traditionnel	Symbole normalisé
A	B	$S = A + B$		
0	0	0		
0	1	1		
1	0	1		
1	1	1		

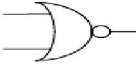
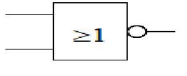
6.4.NAND (NON ET)

$$R = \overline{A \cdot B}$$

Table de vérité			Symbole traditionnel	Symbole normalisé
A	B	$S = \overline{A \cdot B}$		
0	0	1		
0	1	1		
1	0	1		
1	1	0		

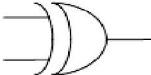
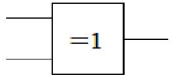
6.5.NOR (NON OU)

$$R = \overline{A + B}$$

Table de vérité			Symbole traditionnel	Symbole normalisé
A	B	$S = \overline{A + B}$		
0	0	1		
0	1	0		
1	0	0		
1	1	0		

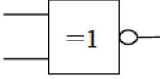
6.6.XOR (OU exclusif)

$$S = A \oplus B = A \cdot \overline{B} + \overline{A} \cdot B$$

Table de vérité			Symbole traditionnel	Symbole normalisé
A	B	$S = A \oplus B$		
0	0	0		
0	1	1		
1	0	1		
1	1	0		

6.7.XNOR (NON OU exclusif)

$$S = A \oplus B = \overline{A \cdot B} + A \cdot \overline{B}$$

Table de vérité			Symbole traditionnel	Symbole normalisé
A	B	$S = A \oplus B$		
0	0	1		
0	1	0		
1	0	0		
1	1	1		

Remarque :

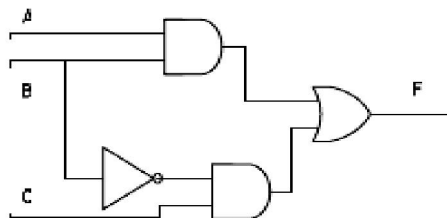
- Les portes ET , OU , NAND , NOR peuvent avoir plus que deux entrées

7. Représentation logique d'une fonction logique

La fonction logique peut être modélisée en utilisant les portes logiques correspondantes aux opérateurs logiques.

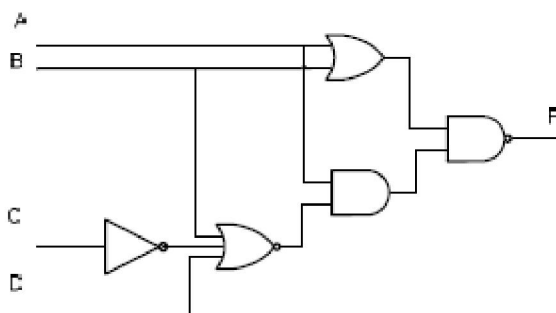
Exemple1

$$F(A,B,C) = AB + \overline{B}C$$



Exemple 2

$$F(A,B,C,D) = (A + B) \cdot (\overline{B + C + D}) \cdot A$$



8. Formes normales d'une fonction

8.1. Première forme normale

Une fonction est sous la première forme normale si elle s'écrit sous forme de polynôme (somme de monômes). Elle est sous la première forme canonique si tous les monômes du polynôme contiennent toutes les variables de la fonction.

Exemple

$F(a,b,c,d) = a.b + \overline{a}.b . \overline{c} + c.d$ (première forme normale)

$F(a,b,c,d) = a.b.c.d + \overline{a}.b . \overline{c} . d + \overline{a}\overline{b}.c.d$ (première forme normale canonique)

8.2. Première forme normale → Première forme canonique

Pour transformer une fonction exprimée en première forme normale en première forme canonique, **on doit multiplier chaque terme de la fonction ne contenant pas toutes les variables par la quantité $(x+\overline{x})$** , sachant que x est la variable manquante.

Exemple

Soit la fonction $F(a,b,c,d) = a.b.c + \overline{a}.b . \overline{c} + b.c.d$. Transformez la fonction sous sa première forme canonique (**La démonstration a été expliquée en cours**)

8.3. Deuxième forme normale

Une fonction est sous la deuxième forme normale si elle s'écrit sous forme de produit de somme de variables de la fonction. Elle est sous la deuxième forme normale canonique si chaque terme de la fonction (somme) contient toutes les variables.

Exemple

$F(a,b,c,d) = (a+b).(\overline{a} + b + \overline{c}).(c+d)$ (deuxième forme normale)

$F(a,b,c,d) = (a+b+c+d).(\overline{a} + b + \overline{c} + d).(\overline{a} + \overline{b} + c + d)$ (deuxième forme normale canonique)

8.4. Deuxième forme normale → Deuxième forme canonique

Pour transformer une fonction exprimée sous la deuxième forme normale en deuxième forme canonique, **il faut ajouter à chaque terme de la fonction ne contenant pas toutes les variables, la quantité $(x.\overline{x})$** , sachant que x est la variable manquante.

Exemple

Soit la fonction $F(a,b,c,d) = (a+b).(\overline{a} + b + \overline{c}).(c+d)$. Transformez la fonction sous sa deuxième forme canonique (**La démonstration a été expliquée en cours**)

9. Extraction de formes normales canoniques à partir de la table de vérité

9.1. Première forme canonique

Elle est obtenue en:

- 1) Déterminant tous les minterms dans le cas où la fonction vaut 1.
- 2) Faire la somme de tous les minterms obtenus dans l'étape 1.

9.2. Deuxième forme canonique

Elle est obtenue en:

- 1) Déterminant tous les maxterms dans le cas où la fonction vaut 0.
- 2) Faire le produit de tous les maxterms obtenus dans l'étape 1.

Exemple(la solution a été donnée en cours)

Soit la fonction $f(a, b, c)$ qui prend la valeur 1 si le nombre de valeurs à 0 est égal 2, sinon elle prend la valeur 0.

- tracer la table de vérité.
- extraire de la table la première et la deuxième forme normale canonique.

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

10. Transformation de formes normales canoniques

- **Relation entre minterms et maxterms**

Soit la fonction $f(a,b,c)$ à trois variables. Nous allons déterminer tous les minterms et maxterms possibles qui sont représentés dans la table ci-dessous:

A	B	C	F	Minterms (min)	Maxterms (max)
0	0	0	0	$\text{Min}_0 = \overline{a} \cdot \overline{b} \cdot \overline{c}$	$\text{Max}_7 = a + b + c$
0	0	1	1	$\text{Min}_1 = \overline{a} \cdot \overline{b} \cdot c$	$\text{Max}_6 = a + b + \overline{c}$
0	1	0	1	$\text{Min}_2 = \overline{a} \cdot b \cdot \overline{c}$	$\text{Max}_5 = a + \overline{b} + c$
0	1	1	1	$\text{Min}_3 = \overline{a} \cdot b \cdot c$	$\text{Max}_4 = a + \overline{b} + \overline{c}$
1	0	0	1	$\text{Min}_4 = a \cdot \overline{b} \cdot \overline{c}$	$\text{Max}_3 = \overline{a} + b + c$
1	0	1	1	$\text{Min}_5 = a \cdot \overline{b} \cdot c$	$\text{Max}_2 = \overline{a} + b + \overline{c}$
1	1	0	1	$\text{Min}_6 = a \cdot b \cdot \overline{c}$	$\text{Max}_1 = \overline{a} + \overline{b} + c$
1	1	1	1	$\text{Min}_7 = a \cdot b \cdot c$	$\text{Max}_0 = \overline{a} + \overline{b} + \overline{c}$

$$\text{Min}_0 = \overline{a} \cdot \overline{b} \cdot \overline{c}$$

$$\overline{\overline{a} \cdot \overline{b} \cdot \overline{c}} = a + b + c = \text{Max}_7$$

$$\text{Min}_4 = a \cdot \overline{b} \cdot \overline{c}$$

$$\overline{a \cdot \overline{b} \cdot \overline{c}} = \overline{a} + b + c = \text{Max}_3$$

Soit n le nombre de variables et soit k l'indice (numéro) du minterms(ou maxterms). Nous pouvons déduire la relation suivante entre minterms et maxterms:

$$\overline{\text{Min}_k} = \text{Max}_{2^n - 1 - k} \text{ (la réciproque est vraie)}$$

10.1. Première forme canonique → Deuxième forme canonique

Soit la fonction $F(a,b,c,d)=a.b.c.d+\overline{a}.b.\overline{c}.d+\overline{a}.\overline{b}.c.d$ (La démonstration a été expliquée en cours)

Nous pouvons écrire la fonction F sous sa forme numérique comme suit:

$$F(a,b,c,d)=\sum(15,5,3)$$

$$\overline{F}(a,b,c,d)=\sum(0,1,2,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14)$$

On applique le théorème de De Morgan:

$$\overline{\overline{F}}=\overline{\sum(0,1,2,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14)}$$

$$=\prod(15-0,15-1,15-2,15-4,15-6,15-7,15-8,15-9,15-10,15-11,15-12,15-13,15-14)$$

$$=\prod(15,14,13,11,9,8,7,6,5,4,3,2,1)$$

$$=(a+b+c+d)(a+b+c+\overline{d})(a+b+\overline{c}+d)(a+\overline{b}+c+d)(a+\overline{b}+\overline{c}+d)(\overline{a}+b+c+d)(\overline{a}+b+c+\overline{d})$$

$$(\overline{a}+b+\overline{c}+d)(\overline{a}+b+\overline{c}+\overline{d})(\overline{a}+\overline{b}+c+d)(\overline{a}+\overline{b}+c+\overline{d})(\overline{a}+\overline{b}+\overline{c}+d)$$

10.2. Deuxième forme canonique → Première forme canonique

Soit la fonction $F(a,b,c)=(a+b+c).(\overline{a}+\overline{b}+\overline{c}).(\overline{a}+\overline{b}+c)$ (La démonstration a été expliquée en cours)

Nous pouvons écrire la fonction F sous sa forme numérique comme suit:

$$F(a,b,c)=\prod(7,2,1)$$

$$\overline{F}(a,b,c)=\prod(0,3,4,5,6)$$

On applique le théorème de De Morgan:

$$\overline{\overline{F}}=\overline{\prod(0,3,4,5,6)}=\sum(7-0,7-3,7-4,7-5,7-6)$$

$$=\sum(7,4,3,2,1)$$

$$=abc+a\overline{b}\overline{c}+\overline{a}bc+\overline{a}\overline{b}c+\overline{a}\overline{b}\overline{c}$$

11. Simplification de fonctions logiques

Une fonction logique est souvent très difficile à manipuler du fait qu'elle utilise un nombre important de termes (somme, produit et variables), ce qui conduit à utiliser un nombre important de portes logiques. Afin de minimiser ces fonctions, des techniques de simplifications existent:

11.1. Méthode algébrique

Cette méthode consiste à utiliser les propriétés de l'algèbre de Boole

Exemple1: utiliser l'idempotence

Soit la fonction: $F(A,B,C)=\overline{A}.B.C+A.\overline{B}.C+A.B.\overline{C}+A.B.C$, on peut l'écrire comme suit:

$$F(A,B,C)=\overline{A}.B.C+A.\overline{B}.C+A.B.C+A.B.C$$

$$F(A,B,C)=B.C(A+A)+A.C(B+B)+A.B(C+C)=A.B+B.C+A.C$$

Exemple2: Utiliser Regroupement de termes (L'exemple a été expliqué en cours)

$$\begin{aligned} ab+abc+bcd &= ab(1+c)+bcd \\ &= ab+bcd \end{aligned}$$

Exemple 3: Utiliser le complément d'une fonction (théorème de De Morgan) (L'exemple a été expliqué en cours)

$$\overline{\overline{a}.b + cd} + a.\overline{b}.c$$

11.2. Tableau de Karnaugh

Cette méthode est graphique (utilise un tableau). Elle consiste a mettre en évidence tous les termes qui sont adjacents (qui ne diffèrent que par l'état d'une seule variable). on peut appliquer cette méthode aux fonctions logiques de 2,3,4,5 et 6 variables.

Un tableau de Karnaugh comporte 2^n cases (N est le nombre de variables).

A \ B	0	1
0		
1		

Tableau à 2 variables

C \ AB	00	01	11	10
0				
1				

Tableaux à 3 variables

Tableau à 4 variables

CD \ AB	00	01	11	10
00				
01				
11				
10				

Tableau à 5 variables

AB		00	01	11	10
CD	00				
	01				
	11				
	10				

U = 0

AB		00	01	11	10
CD	00				
	01				
	11				
	10				

U = 1

11.2.1. Construction de la table de karnaugh à partir de la table de vérité

Lors du remplissage du tableau de karnaugh, il faut prendre en considération l'un des deux cas:

- Considérer tous les mintermes et attribuer la valeur 1 dans la case correspondante à chaque minterme dans la table de karnaugh.
- Considérer tous les maxtermes et attribuer la valeur 0 dans la case correspondante à chaque maxterme dans la table de karnaugh.

Exemple

A	B	C	S
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

AB		00	01	11	10
C	0			1	
	1		1	1	1

11.2.2.Représentation de formes canoniques dans un tableau de karnaugh

Première forme canonique : Faire correspondre à chaque terme une case de valeur égale à 1

Deuxième forme canonique: Faire correspondre à chaque terme une case de valeur égale à 0

Exemple

$$F1(A,B,C) = \sum (1,2,5,7)$$

		AB			
		00	01	11	10
C	0		1		
	1	1		1	1

$$F2(A,B,C) = \prod (0,2,3,6)$$

		AB			
		00	01	11	10
C	0	0	0	0	
	1		0		

11.2.3.Représentation de fonctions dans un tableau de karnaugh

Soit la fonction $F(a,b,c) = \bar{a} + b.c + a.c$

	00	01	11	10
0	1	1	1	1
1		1	1	

- mettre 1 dans toutes les cases pour lesquelles $a=0$
- mettre 1 dans toutes les cases pour lesquelles $b=1$ et $c=1$
- mettre 1 dans toutes les cases pour lesquelles $a=1$ et $c=1$

11.2.4.Principe de simplification

1. Construire le tableau de karnaugh soit à partir de la table de vérité ou à partir de la forme canonique.

2. Constituer des groupements de 16,8,4,2,1 cases adjacentes contenant que des 1.

3. Dans un regroupement :

- Qui contient un seul terme on ne peut pas éliminer de variables.
- Qui contient deux termes on peut éliminer une variable (celle qui change d'état).
- Qui contient 4 termes on peut éliminer 2 variables.
- Qui contient 8 termes on peut éliminer 3 variables.
- Qui contient 16 termes on peut éliminer 4 variables.

3. Les mêmes termes peuvent participer à plus d'un groupement.

4. Faire la somme des groupements après simplification et élimination des variables qui changent d'état.

Exemple

		AB			
		00	01	11	10
C	0			1	
	1		1	1	1

$AB\bar{C} + ABC = AB$

		AB			
		00	01	11	10
C	0			1	
	1		1	1	1

$AB\bar{C} + ABC = AB$

$ABC + \bar{A}BC = AC$

		AB			
		00	01	11	10
C	0			1	
	1		1	1	1

$AB\bar{C} + ABC = AB$

$ABC + \bar{A}BC = AC$

$\bar{A}BC + ABC = BC$

$$F(A, B, C) = AB + AC + BC$$

Exemple : simplifier la fonction précédente sous la deuxième forme normale(produit de somme)

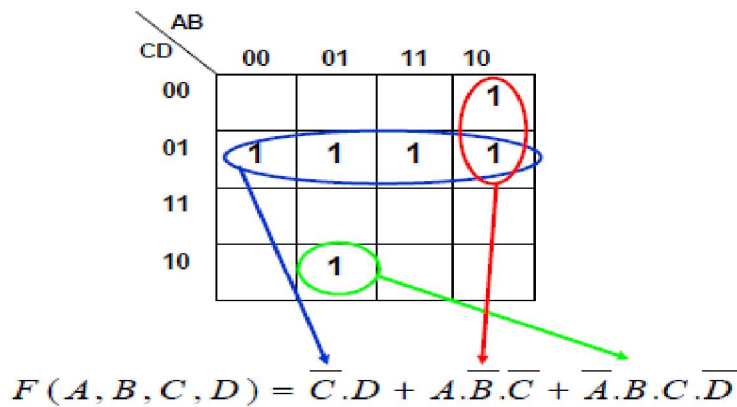
(L'exemple a été expliqué en cours)

Exemple 1 : 3 variables

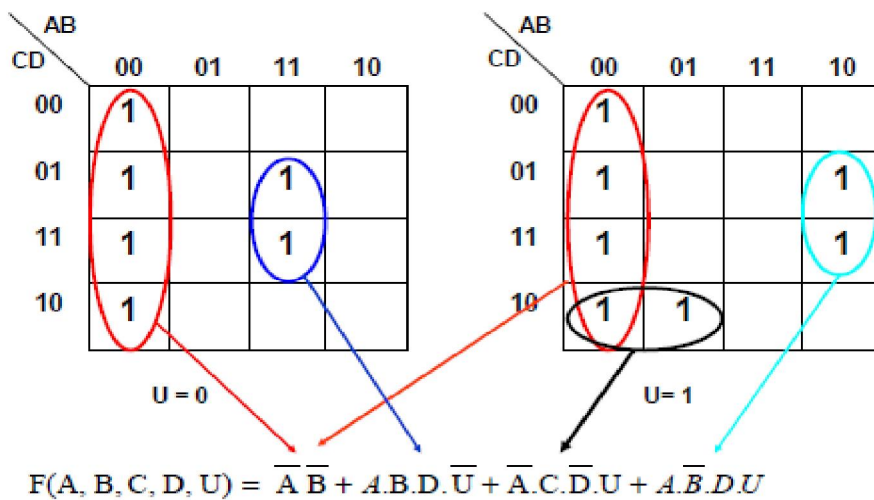
		AB			
		00	01	11	10
C	0			1	
	1	1	1	1	1

$F(A, B, C) = C + AB$

Exemple 2 : 4 variables



Exemple : 5 variables



11.2.5.Cas d'une fonction non totalement définie

Exemple

Un système de sécurité est activé en fonction de quatre mots de passe A, B, C et D. Le fonctionnement du système est définie comme suite :

$S(A,B,C,D)= 1$ si au moins deux mots de passe sont utilisées

$S(A,B,C,D)= 0$ sinon

Les mots de passe A et C ne peuvent pas être utilisés en même temps.

Dans le cas où les mots de passe A et C sont utilisés en même temps l'état du système n'est pas déterminé. On parle alors de cas impossibles et ils sont représentés par des X dans la table de vérité et dans le tableau de karnaugh.

Table de vérité

A	B	C	D	S
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	X
1	0	1	1	X
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	X
1	1	1	1	X

Tableau de karnaugh

AB					
CD		00	01	11	10
	00			1	
	01		1	1	1
	11	1	1	X	X
	10		1	X	X

Remarque

Lors de la simplification, les groupements constitués peuvent contenir des X en les considérant soit comme des 0 ou comme des 1, et ne pas constituer des groupements contenant uniquement des X.

La simplification par la méthode de karnaugh a été expliquée en cours

11.3. Méthode de quine-mc cluskey

Quine-McCluskey est une méthode (un algorithme) de simplification de fonctions logiques. Une table de Karnaugh permet de simplifier une fonction de 2 à 6 variables maximum. Au-delà, Quine-McCluskey prend le relais (utile jusqu'à 10 variables). L'algorithme de Q-MC est surtout destiné à une utilisation logicielle

Étapes de l'algorithme

1. Exprimer la fonction sous forme canonique disjonctive (Première forme normale canonique)
2. Exprimer les minterms sous forme binaire
3. Grouper les termes selon leurs poids
4. Unir les termes deux à deux
5. Répéter l'étape (4) autant de fois que nécessaire
6. Identifier les impliquants premiers

7. Identifier les impliquants premiers essentiels
8. Vérifier si la fonction est entièrement exprimée par ses impliquants essentiels, auquel cas arrêter
9. Si on n'a pas fini à l'étape (8), choisir les impliquants premiers appropriés

Exemple1

$$F(A,B,C) = A\bar{B} + \bar{A}B + \bar{A}C + BC$$

1. Exprimer la fonction sous la première forme normale canonique

$$F(A,B,C) = A\bar{B}C + A\bar{B}\bar{C} + \bar{A}BC + \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}C + ABC$$

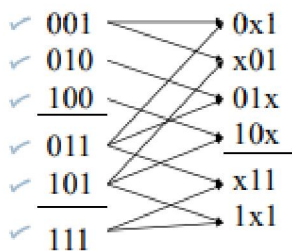
2. Exprimer la fonction sous forme binaire

$$F(A,B,C) = 101 + 100 + 011 + 010 + 001 + 111$$

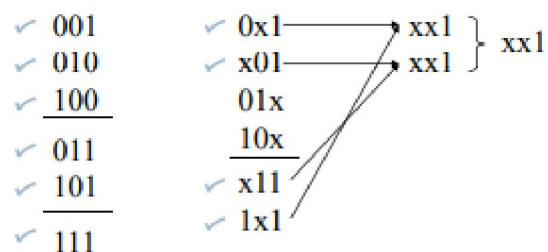
3. Grouper les termes selon leur poids (somme des bit de 1)

Poids 1	Poids 2	Poids 3
001	011	111
010	101	
100		

4. Unir les termes deux à deux



5. Répéter l'étape (4) autant de fois que nécessaire



6. Identifier les impliquants premiers

✓ 001	✓ 0x1	xx1
✓ 010	✓ x01	
✓ 100	01x	
✓ 011	<u>10x</u>	
✓ 101	✓ x11	
✓ 111	✓ 1x1	

Les impliquants premiers (pas de crochet): 01x 10x xx1

7. Identifier les impliquants premiers essentiels

	001	010	100	011	101	111
01x		*		*		
10x			*		*	
xx1	*			*	*	*

On cherche les colonnes où se retrouve un seul signe, Les lignes correspondantes sont des impliquants premiers. ici tous les impliquants premiers sont essentiels

8. Vérifier si la fonction est entièrement exprimée par les impliquants premiers essentiels. Auquel cas arrêter.

	001	010	100	011	101	111
01x		*		*		
10x			*		*	
xx1	*			*	*	*

Donc

$$F(A,B,C)=\bar{A}B+A\bar{B}+C$$

Exemple 2

Soit une fonction booléenne à quatre variables booléennes a,b,c et d.

$$F(a,b,c,d)=\sum(0,2,3,4,5,7,11,12)$$

Utiliser la méthode Quin MC Cluskey pour:

- Déterminer les impliquants premiers
- Déterminer les impliquants essentiels
- Déterminer la grille des impliquants premiers
- Déterminer la forme minimale de la fonction.